

Relatório de Elicitação de Requisitos: Sistema Retenção-Grad

1. Introdução

Este relatório apresenta a análise realizada a partir da atividade prática de elicitação de requisitos para o sistema Retenção-Grad, uma plataforma voltada ao acompanhamento acadêmico e prevenção da evasão estudantil no Instituto Federal Farroupilha (IFFar). A pesquisa foi desenvolvida com base em entrevistas com stakeholders e questionários aplicados aos estudantes, buscando identificar fatores relacionados à permanência acadêmica e possíveis estratégias institucionais de intervenção.

O objetivo principal da atividade foi compreender os principais fatores que influenciam a evasão estudantil e levantar requisitos funcionais e não funcionais para um sistema capaz de auxiliar a instituição na identificação precoce de estudantes em situação de risco.

2. Stakeholder Escolhido

O stakeholder escolhido foi o Dr. Professor Rafael B. Parizi, coordenador do curso de Bacharelado em Sistemas de Informação do Instituto Federal Farroupilha – Campus São Borja.

2.1 Entrevista com Stakeholder

Pergunta 1: Como funciona atualmente o acompanhamento de possíveis casos de evasão estudantil?

Resposta: Atualmente o acompanhamento é dificultado pela ausência de sistemas integrados. As informações ficam distribuídas em planilhas e relatórios separados no SIG, tornando o monitoramento lento e pouco eficiente.

Pergunta 2: Quais sinais indicam que um estudante está em risco de evasão?

Resposta: Os principais sinais identificados são faltas consecutivas, ausência em avaliações e reprovações em disciplinas básicas.

Pergunta 3: Quais informações acadêmicas seriam importantes para um sistema de monitoramento?

Resposta: Frequência, notas, diários de classe, reprovações e participação em avaliações foram apontados como dados fundamentais.

Pergunta 4: Como poderiam funcionar os alertas automáticos?

Resposta: Os professores poderiam enviar os diários de classe quinzenalmente para que o sistema identificasse automaticamente estudantes com frequência

irregular

Pergunta 5: Existem fatores externos que influenciam a evasão?

Resposta: Foi destacado que estudantes que trabalham ou moram fora da cidade possuem maior risco de abandono ou trancamento.

Pergunta 6: Quais funcionalidades seriam essenciais após a identificação dos estudantes em risco?

Resposta: O sistema deveria permitir acompanhamento contínuo dos estudantes identificados em risco, mostrando evolução da frequência e resultados das intervenções realizadas pela coordenação.

3. Questionário Aplicado aos Estudantes

Escala de Avaliação:

- 1 — Nenhum impacto / Discordo totalmente
- 2 — Baixo impacto / Discordo parcialmente
- 3 — Impacto moderado / Neutro
- 4 — Alto impacto / Concordo parcialmente
- 5 — Impacto extremamente alto / Concordo totalmente

Pergunta 1:

O quanto fatores socioeconômicos (transporte, moradia e alimentação) impactam a permanência no curso?

Pergunta 2:

O quanto a dificuldade pedagógica com disciplinas básicas ou exatas faz pensar em trancar o curso?

Pergunta 3:

Qual tipo de suporte institucional seria mais decisivo para não abandonar os estudos?

- Auxílio financeiro
- Mentoria pedagógica e monitoria
- Apoio psicológico
- Orientação profissional e vocacional

Pergunta 4:

Como o estudante avalia seu sentimento de pertencimento à instituição?

Pergunta 5:

Qual plataforma o estudante prefere para receber alertas de apoio acadêmico?

- E-mail institucional
- SIGAA/Aplicativo institucional
- WhatsApp
- Contato direto da coordenação

Pergunta Aberta Complementar:

O que o IFFar poderia fazer para melhorar a experiência acadêmica dos estudantes?

4. Análise dos Resultados

Os resultados demonstraram que fatores socioeconômicos possuem influência significativa na permanência acadêmica. Aproximadamente 66,6% dos participantes apontaram impacto moderado ou alto relacionado a transporte, moradia e alimentação.

Cerca de 55,6% dos estudantes classificaram as dificuldades pedagógicas em disciplinas básicas e exatas como impacto moderado, evidenciando necessidade de monitorias e apoio pedagógico.

O auxílio financeiro foi apontado como uma das principais medidas institucionais para evitar a evasão. O WhatsApp foi a plataforma mais escolhida pelos estudantes para receber alertas acadêmicos.

Entre as sugestões apresentadas pelos estudantes estão melhorias no RU, reorganização da carga horária e ampliação de auxílios financeiros.

5. Requisitos Funcionais

RF-01: Emitir alertas automáticos ao atingir 15% de faltas acumuladas ou frequência inferior a 75%.

RF-02: Identificar estudantes com média inferior a 6,0 em disciplinas básicas.

RF-03: Permitir upload quinzenal de diários de classe em PDF com processamento automático.

RF-04: Detectar ausência em avaliações acadêmicas.

RF-05: Enviar notificações via WhatsApp, e-mail e plataformas institucionais.

RF-06: Gerar dashboards e relatórios de risco para coordenação.

RF-07: Registrar e permitir acompanhamento pedagógico individualizado.

RF-08: Permitir análise de fatores socioeconômicos.

RF-09: Criar e gerenciar planos de intervenção.

RF-10: Manter histórico evolutivo do estudante pós-intervenção.

RF-11: Disponibilizar filtros específicos para alunos sob acompanhamento.

6. Requisitos Não Funcionais

RNF-01 (Segurança/LGPD): O sistema deve criptografar dados sensíveis e possuir controle de acesso baseado em funções (RBAC).

RNF-02 (Disponibilidade): O sistema deve possuir disponibilidade mínima de 99% e interoperabilidade com o sistema SIG.

RNF-03 (Performance): O sistema deve processar dados e gerar alertas em até 30 segundos, suportando múltiplos acessos simultâneos.

7. Conclusão

Com base nas entrevistas realizadas e nos questionários aplicados aos estudantes, foi possível identificar fatores relevantes relacionados à evasão estudantil, principalmente dificuldades financeiras, problemas pedagógicos e necessidade de suporte institucional.

Os requisitos levantados para o sistema Retenção-Grad buscam permitir identificação precoce de estudantes em risco, contribuindo para ações preventivas, acompanhamento contínuo e melhoria da permanência acadêmica no Instituto Federal Farroupilha.

Trabalho feito por João Zuge, Victor Sauer e Laezzer Freitas

Documento: João Zuge

Entrevista: Victor Sauer

Questionario: Laezzer Freitas

Restante foi os 3 em conjunto.